

5 Циклические вычислительные процессы

5.1 Условие задачи 1

Трижды определить значение выражения, используя три различных цикла

$$S = \sum_{n=1}^k \left(\frac{n^2}{\sqrt{n+x}} \right).$$

5.2 Тестовый пример к задаче 1

Входные данные:

$$k = 5$$

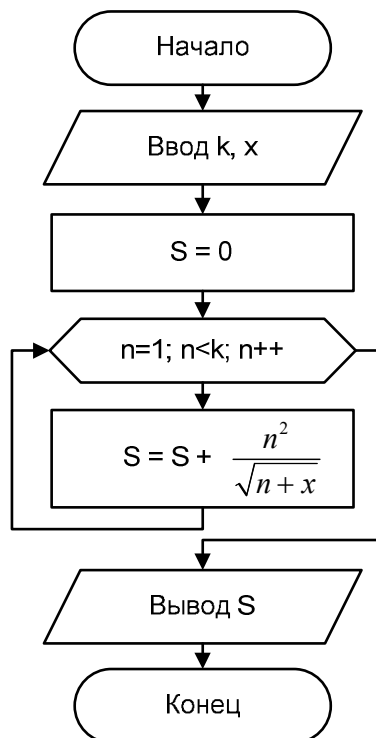
$$x = 1$$

Выходные данные:

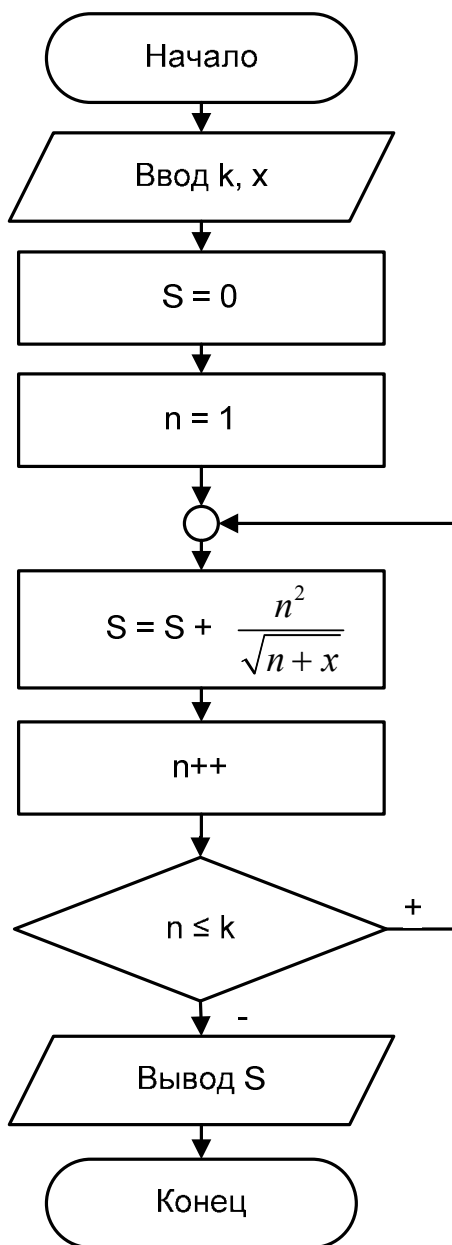
$$S = 0.707 + 3.016 + 7.517 + 14.672 + 24.878$$

полученная сумма $S = 24.878$

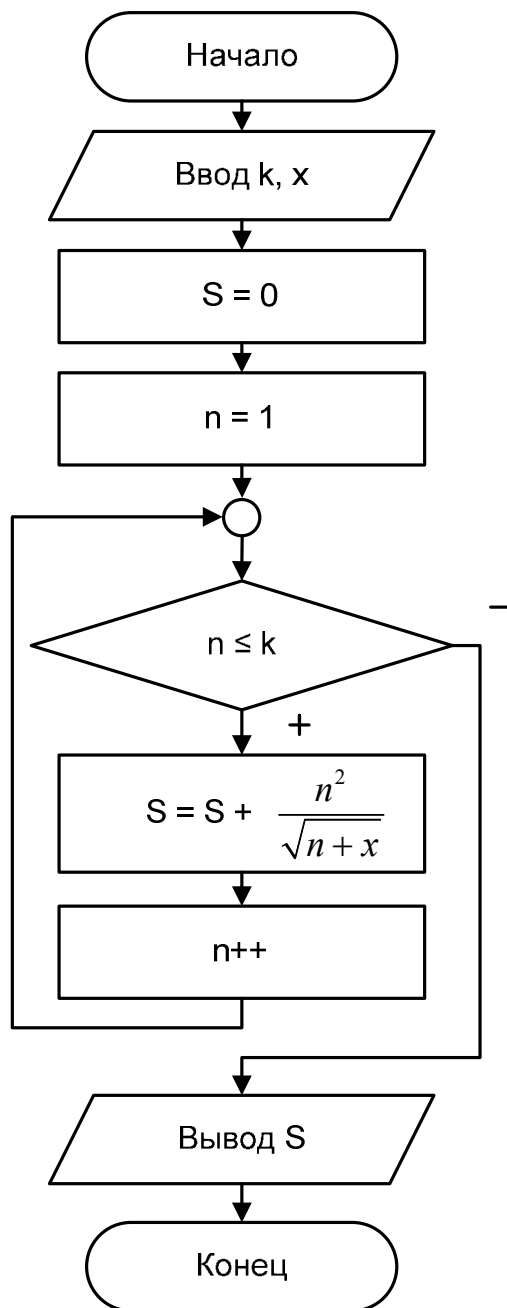
5.3 Блок-схемы к задаче 1



а) использование
цикла **for**



б)
использование
цикла **do...while**



в)
использование
цикла **while**

5.4 Листинг программы на C++ к задаче 1

```
// (вариант с циклом for)
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int k, x;
```

```

        cout<<"\nVvod k,x";
        cin>>k>>x;
        float s=0;
        for (int n=1;n<=k;n++)
            s=s+n*n/sqrt(n+x);
        cout<<"\ns="<<s;
    }

// (вариант с циклом do..while)
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int k,x;
    cout<<"\nVvod k,x";
    cin>>k>>x;
    float s=0;
    int n=1;
    do
    {
        s=s+n*n/sqrt(n+x);
        n++;
    }
    while(n<=k);
    cout<<"\ns="<<s;
}

// (вариант с циклом while)
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int k,x;
    cout<<"\nVvod k,x";
    cin>>k>>x;
    float s=0;
    int n=1;
    while(n<=k)
    {
        s=s+n*n/sqrt(n+x);
        n++;
    }
    cout<<"\ns="<<s;
}

```

5.5 Условие задачи 2

Трижды протабулировать функцию, используя три различных цикла $f(x) = (x + a)^2$ на интервале $x \in [-2; 3]$, $\Delta x = 0,3$, указав при этом значения функции с нечетной и четной целой частью.

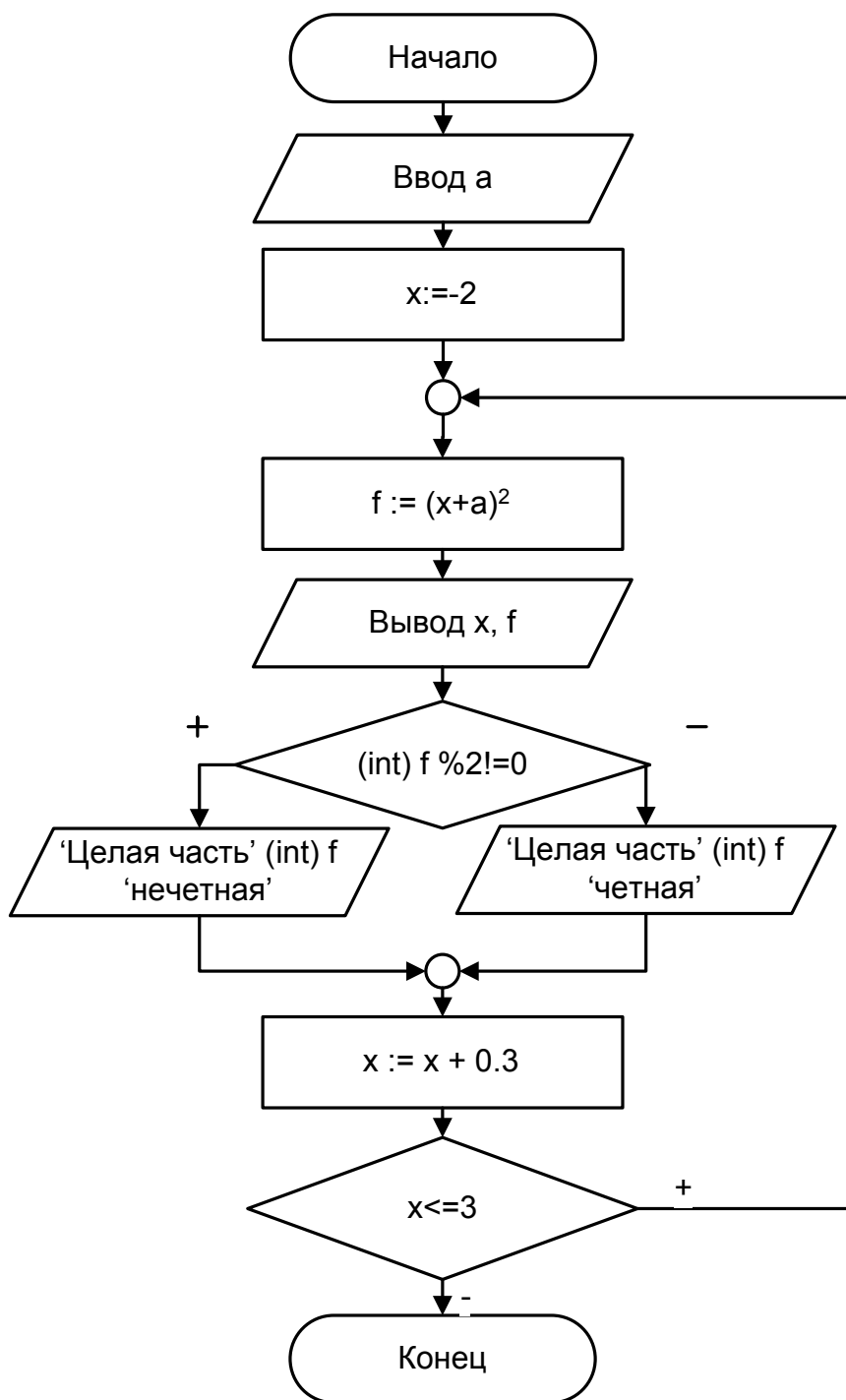
5.6 Тестовый пример к задаче 2

Входные данные: $a = 12$

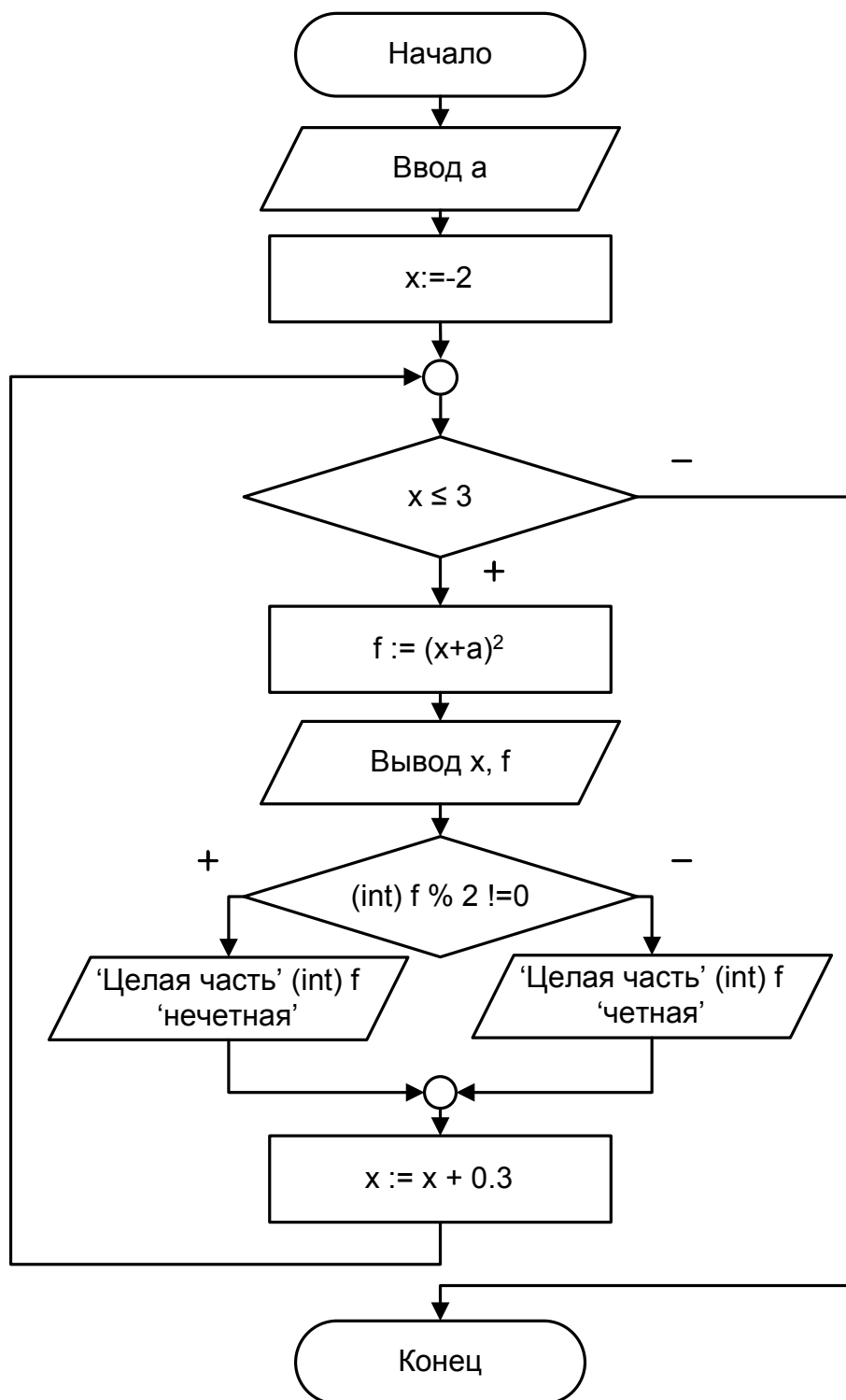
Выходные данные:

$f(-2.00) = 100.00$ - целая часть 100 четная
 $f(-1.70) = 106.09$ - целая часть 106 четная
 $f(-1.40) = 112.36$ - целая часть 112 четная
 $f(-1.10) = 118.81$ - целая часть 118 четная
 $f(-0.80) = 125.44$ - целая часть 125 нечетная
 $f(-0.50) = 132.25$ - целая часть 132 четная
 $f(-0.20) = 139.24$ - целая часть 139 нечетная
 $f(0.10) = 146.41$ - целая часть 146 четная
 $f(0.40) = 153.76$ - целая часть 153 нечетная
 $f(0.70) = 161.29$ - целая часть 161 нечетная
 $f(1.00) = 169.00$ - целая часть 169 нечетная
 $f(1.30) = 176.89$ - целая часть 176 четная
 $f(1.60) = 184.96$ - целая часть 184 четная
 $f(1.90) = 193.21$ - целая часть 193 нечетная
 $f(2.20) = 201.64$ - целая часть 201 нечетная
 $f(2.50) = 210.25$ - целая часть 210 четная
 $f(2.80) = 219.04$ - целая часть 219 нечетная

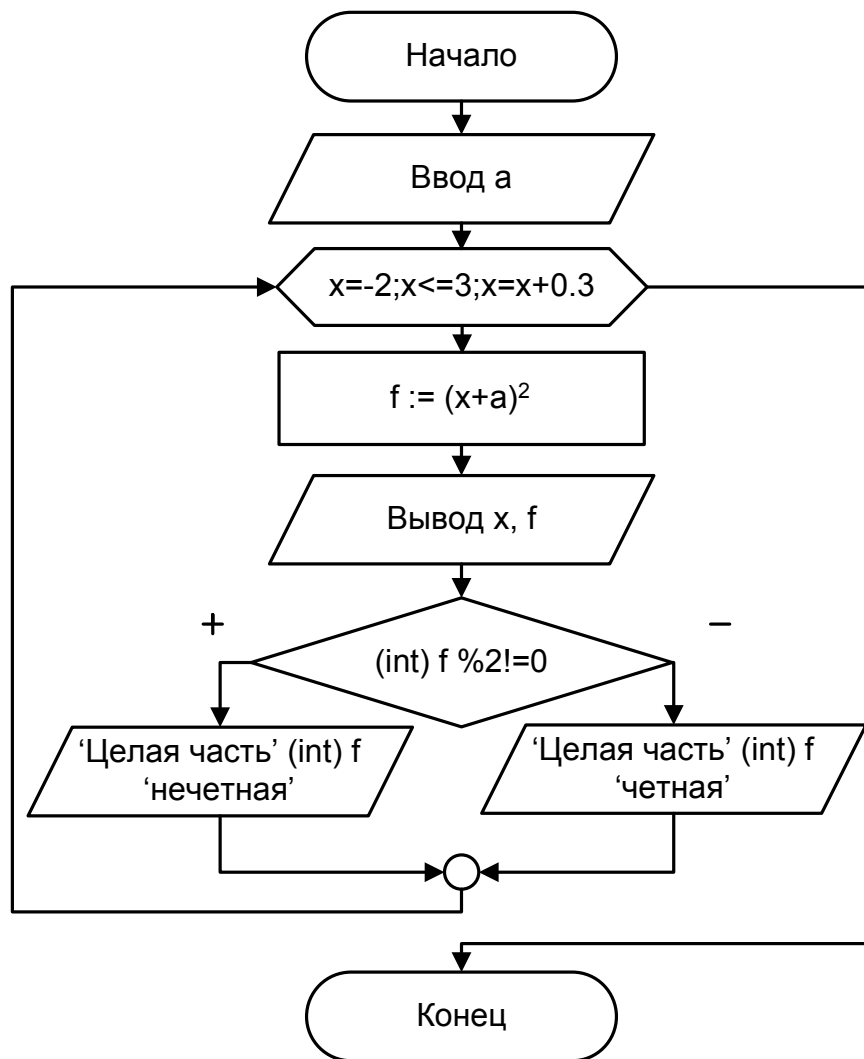
5.7 Блок-схемы к задаче 2



а) использование цикла **do...while**



б) использование цикла **while**



в) использование цикла **for**

5.8 Листинг программы на C++ к задаче 2

```
//(вариант с циклом do...while)
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int k,a;
    float x,f;
    cout<<"\nVvod k,a";
    cin>>k>>a;
    x=-2;
    do
    {
        f=(x+a)*(x+a);
        cout<<"\nf="<<f<<"\tx="<<x;
```

```

        if ((int) f % 2 != 0)
            cout<<"\nCelaya chast"<<(int)f<<" necetnaya";
        else
            cout<<"\nCelaya chast"<<(int)f<<" cetnaya";
        x=x+0.3;
    }
    while (x<=3);
}

//(вариант с циклом while)
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int k,a;
    float x,f;
    cout<<"\nVvod k,a";
    cin>>k>>a;
    x=-2;
    while (x<=3)
    {
        f=(x+a)*(x+a);
        cout<<"\nf="<<f<<"\tx="<<x;
        if ((int) f % 2 != 0)
            cout<<"\nCelaya chast"<<(int)f<<" necetnaya";
        else
            cout<<"\nCelaya chast"<<(int)f<<" cetnaya";
        x=x+0.3;
    }
}

//(вариант с циклом for)
#include <iostream.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int k,a;
    float x,f;
    cout<<"\nVvod k,a";
    cin>>k>>a;
    for (x=-2;x<=3;x=x+0.3)
    {
        f=(x+a)*(x+a);
        cout<<"\nf="<<f<<"\tx="<<x;
        if ((int) f % 2 != 0)

```

```

        cout<<"\nCelaya chast"<<(int)f<<" necetnaya";
    else
        cout<<"\nCelaya chast"<<(int)f<<" cetnaya";
    }
}

```

5.9 Контрольные вопросы по теме «Циклические вычислительные процессы»

- 1) Какие алгоритмы называются циклическими?
- 2) Блок- схема цикла и назначение ее отдельных частей.
- 3) Классификация циклов.
- 4) Назначение циклов и их отдельных компонентов.
- 5) Укажите, сколько операторов можно разместить в теле цикла?
- 6) Можно ли в теле цикла изменять значение параметра цикла?
- 7) Можно ли вне тела цикла использовать значение параметра цикла?

5.10 Варианты заданий по теме «Циклические вычислительные процессы»

Решение итерационных задач

Используя три различных цикла, определить значение.

1. Суммы, $S = \sum_{n=3}^9 \ln(n)$.
2. Произведения, $P = \prod_{n=1}^4 (n^2 + x)$.
3. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k (n+1)^2$.
4. Произведения, $P = \prod_{n=1}^8 (n+x)$.
5. Суммы, $S = \sum_{n=1}^6 (n^2 + x)$.
6. Суммы, $S = \sum_{n=1}^5 (n^3 + n \cdot x)$.

7. Произведения, $P = \prod_{n=1}^k \left(\frac{n}{2} + x \right).$
8. Произведения, $P = \prod_{n=1}^5 \left(\frac{1}{\sqrt{2n}} + x \right).$
9. Суммы, $S = \sum_{n=1}^6 (x \cdot n - 1)^3 .$
10. Произведения, $P = \prod_{n=1}^5 (2x + \sqrt{n}).$
11. Произведения, $P = \prod_{n=1}^6 (n + 2x).$
12. Суммы, $S = \sum_{n=1}^4 \frac{n + x}{(n + 1)^2} .$
13. Произведения, $P = \prod_{n=1}^5 \left(x + \sqrt{\frac{1}{n}} \right)$
14. Суммы, $S = \sum_{n=1}^4 \frac{2}{(n + x)^3} .$
15. Произведения, $P = \prod_{n=1}^5 \ln(n + 2x) .$
16. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k \frac{3^{n+1}}{n^3} .$
17. Произведения, $P = \prod_{n=1}^4 \left(1 + \sqrt{\frac{2x}{n}} \right).$
18. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k \frac{2^n}{n^2} .$
19. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k \frac{5}{(n + 3)^3} .$
20. Произведения, $P = \prod_{n=1}^5 (2x - n^2)$.

21. Произведения, $P = \prod_{n=1}^4 \left(\sqrt{n + \frac{2}{x}} \right)$.
22. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k \sqrt{n} \cdot \cos(\pi \cdot n/8)$.
23. Произведения, $P = \prod_{n=1}^5 (1 + |\sin(n \cdot \pi/k)|)$.
24. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k \sin(\pi \cdot n/9)$.
25. Произведения, $P = \prod_{n=1}^5 \frac{2+n}{2+\sqrt{n^3}}$.
26. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k \frac{2+n^3}{\sqrt{x^2+n^2}}$.
27. Произведения, $P = \prod_{n=1}^4 \frac{1+n}{1+\sqrt{x^2+n^2}}$.
28. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k \frac{e^n}{n^3}$.
29. Произведения, $P = \prod_{n=1}^k \frac{n}{1+\sqrt{n^3}}$.
30. Суммы, $S = \sum_{n=1}^k \frac{1+\sqrt{n^3}}{\sqrt{1+n^2}}$.

Табулирование функции

Используя три различных цикла, трижды протабулировать функцию.

1. $f(x) = \frac{2x+a}{x^3-2x^2-x+2}$ на интервале $x \in [-4; 5]$, $\Delta x = 1$, указав значения аргумента, при которых функцию нельзя вычислить.
2. $f(x) = \sqrt{3^{-k^2x} + 2^{-kx^2}}$ на интервале $x \in [-1.5; 6]$, $\Delta x = 0,4$, указав при этом, превышает или не превышает функция значения $|\frac{1}{k} \cdot \cos(x)|$.

3. $f(k) = \frac{\sin(k \cdot \pi / N)}{k \cdot \pi / N}$ на интервале $k \in [-6; 3]$, $\Delta k = 1$, учтя при этом, что $\frac{\sin(0)}{0} = 1$.

4. $f(x) = A \cdot \frac{\sin(x^3 - 2x^2 - x + 2)}{x^3 - 2x^2 - x + 2}$ на интервале $x \in [-2; 3]$, $\Delta x = 0,5$, учтя при этом, что $\frac{\sin(0)}{0} = 1$.

5. $f(k) = \begin{cases} k^3 + a, & \text{при } k \text{ четном} \\ a \cdot k, & \text{при } k \text{ нечетном} \end{cases}$ на интервале $k \in [-3; 8]$, $\Delta k = 1$.

6. $f(x) = \frac{e^{-ax} + e^{ax}}{x^3 - 7x - 6}$ на интервале $x \in [-3; 6]$, $\Delta x = 1$, указав значения аргумента, при которых функцию нельзя вычислить.

7. $f(x) = \begin{cases} (x+a)^2, & \text{если } |\sin(x)| > \frac{1}{2} \\ x+1, & \text{если } |\sin(x)| \leq \frac{1}{2} \end{cases}$ на интервале $x \in [-3; 2]$, $\Delta x = 0,3$.

8. $f(x) = \begin{cases} x + \sqrt{a}, & \text{если } |\cos(x)| > \frac{1}{\sqrt{2}} \\ x - 1, & \text{если } |\cos(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$ на интервале $x \in [-2; 7]$, $\Delta x = 0,4$.

9. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3 + 5x^2 + 2x - 8}, & \text{если } x^3 + 5x^2 + 2x - 8 \neq 0 \\ a \cdot x, & \text{если } x^3 + 5x^2 + 2x - 8 = 0 \end{cases}$ на интервале $x \in [-2; 7]$, $\Delta x = 0,75$.

10. $f(x) = \begin{cases} \frac{k}{x^3 + 9x^2 + 26x + 24}, & \text{если } x^3 + 9x^2 + 26x + 24 \neq 0 \\ 2^x, & \text{если } x^3 + 9x^2 + 26x + 24 = 0 \end{cases}$ на интервале $x \in [-5; 2]$, $\Delta x = 0,5$.

11. $f(x) = \frac{2x+a}{x^3 - 2x^2 - x + 2}$ на интервале $x \in [-4; 5]$, $\Delta x = 1$, указав значения аргумента, при которых функцию нельзя вычислить.

12. $f(x) = \sin(a \cdot \operatorname{tg}(x))$ на интервале $x \in [-4; 5]$, $\Delta x = 0,43$, указав при этом, превышает модуль вычисленной функции $\frac{1}{\sqrt{3}}$, или не превышает.
13. $f(x) = \sin^2(\operatorname{ctg}(x + a))$ на интервале $x \in [-2; 8]$, $\Delta x = 0,6$, указав при этом, превышает модуль вычисленной функции $\frac{1}{2}$, или не превышает.
14. $f(x) = \operatorname{tg}(x^2 + 3 \cdot k \cdot x)$ на интервале $x \in [-1; 7]$, $\Delta x = 0,6$, указав при этом, делится или не делится на 3 целая часть вычисленной функции.
15. $f(x) = \sqrt{2^{a \cdot x} + x^2 + ax - 3}$ на интервале $x \in [-3; 8]$, $\Delta x = 0,8$, указав при этом, делится или не делится на 5 целая часть вычисленной функции.
16. $f(x) = \operatorname{ctg}(x^3 - k \cdot x)$ на интервале $x \in [-3; 5]$, $\Delta x = 0,6$, указав при этом, превышает или не превышает значение $\frac{1}{2}$ модуль дробной части вычисленной функции.
17. $f(x) = \sqrt{3^{a \cdot x} \cdot \sin(x)}$ на интервале $x \in [-3.5; 6]$, $\Delta x = 0,7$, указав при этом, превышает или не превышает значение $\frac{1}{3}$ модуль дробной части вычисленной функции.
18. $f(x) = \sqrt{3^{kx} + 2^{kx}}$ на интервале $x \in [-2.5; 7]$, $\Delta x = 0,6$, указав при этом превышает или не превышает остаток от деления целой части функции на 4 остаток от деления целой части этой функции на 3.
19. $f(x) = \sqrt{3^x \cdot (\cos(x^2) + \sin(x))}$ на интервале $x \in [-3.5; 6]$, $\Delta x = 0,7$, указав при этом, превышает или не превышает функция значения $|k \cdot \sin(x)|$.
20. $f(x) = 2^{kx} (x^2 + x - 1)$ на интервале $x \in [-1.5; 5]$, $\Delta x = 0,4$, указав при этом, превышает или не превышает остаток от деления целой части функции на 2 остаток от деления целой части этой функции на 3.

$$21. \quad f(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{\sqrt{3}} + x^2}, & \text{если } |\cos(x)| > \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \sqrt{\frac{1}{\sqrt{3}} - |\cos(x)|}, & \text{если } |\cos(x)| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \quad \text{на интервале } x \in [-3; 3],$$

$$\Delta x = 0,35.$$

$$22. \quad f(x) = A \cdot \frac{\sin(x^3 + x^2 - 4x - 4)}{x^3 + x^2 - 4x - 4} \quad \text{на интервале } x \in [-3; 3], \Delta x = 0,5, \text{ учитывая}$$

при этом, что $\frac{\sin(0)}{0} = 1.$

$$23. \quad f(k) = \begin{cases} a + 12 \operatorname{div} k, & \text{при } k \text{ четном} \\ k^2, & \text{при } k \text{ нечетном} \end{cases} \quad \text{на интервале } k \in [-10; 10], \Delta k = 1.$$

$$24. \quad f(k) = \begin{cases} (k+a)^2, & \text{при } k \text{ четном} \\ k \bmod 3, & \text{при } k \text{ нечетном} \end{cases} \quad \text{на интервале } k \in [-4; 8], \Delta k = 1.$$

$$25. \quad f(x) = \sqrt{(x/a + a)} \quad \text{на интервале } x \in [-2; 2.5], \Delta x = 0,35, \text{ указав значения}$$

аргумента, при которых функцию нельзя вычислить.

$$26. \quad f(x) = \frac{2^x + 2^{-x}}{x^3 + 5x^2 + 2x - 8} \quad \text{на интервале } x \in [-2; 5], \Delta x = 0,75, \text{ указав}$$

значения аргумента, при которых функцию нельзя вычислить.

$$27. \quad f(k) = \begin{cases} k^2 + 1, & \text{при } k \text{ четном} \\ k - a, & \text{при } k \text{ нечетном} \end{cases} \quad \text{на интервале } k \in [-2; 5], \Delta k = 1.$$

$$28. \quad f(x) = \frac{ax^2 + 3}{\sin(\pi x/6)} \quad \text{на интервале } x \in [-9; 21], \Delta x = 3, \text{ указав значения}$$

аргумента, при которых функцию нельзя вычислить.

$$29. \quad f(x) = \sqrt{x^3 - 6x^2 + 11x - 6} \quad \text{на интервале } x \in [0; 3.5], \Delta x = 0,4, \text{ указав}$$

значения аргумента, при которых функцию нельзя вычислить.

$$30. \quad f(x) = \sqrt{\left| e^{K \cdot x} \cdot (1 - \sin(x)) \right|} \quad \text{на интервале } x \in [-5; 8], \Delta x = 1,2, \text{ указав}$$

при этом, превышает или не превышает значение $\frac{1}{K}$ модуль дробной части вычисленной функции.